怀集县下帅乡“1·29”一般高处坠落事故调查报告

怀集县下帅乡“1·29”一般高处坠落事故调查组

2024年6月

目 录

一、事故基本情况 ..... - 2 -
（一）涉事空调拆装概况 ..... - 2 -
（二）涉事空调拆装业主单位 ..... - 2 -
（三）涉事空调拆装承揽相关人员及单位 ..... - 3 -
（四）涉事空调拆装承揽过程 ..... - 4 -
（五）现场安全管理情况 ..... - 5 -
二、事故发生经过 ..... - 5 -
三、事故应急处置情况 ..... - 6 -
（一）事故现场处置基本情况 ..... - 6 -
（二）事故善后处理 ..... - 7 -
（三）应急处置评估 ..... - 7 -
四、事故人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 7 -
五、现场勘验及相关情况 ..... - 8 -
（一）事故现场情况 ..... - 8 -
（二）事发时的气象情况 ..... - 10 -
六、事故原因及机理分析 ..... - 10 -
（一）事故直接原因 ..... - 11 -
（二）事故间接原因 ..... - 11 -
（三）事故的机理分析 ..... - 12 -
七、地方党委、政府存在的问题 ..... - 14 -
八、事故有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... - 14 -
（一）建议免予追究责任人员（共 1 人） ..... - 14 -
（二）对事故有关责任人员的处理建议（共 1 人） ..... - 15 -
（三）有关行政部门及人员处理建议（共 1 人） ..... - 15 -
（四）其他处理建议 ..... - 16 -
九、 事故主要教训 ..... - 16 -
（一）安全发展理念未牢固树立 ..... - 16 -
（二）违规作业问题突出 ..... - 16 -
（三）空调安装高处作业管理薄弱 ..... - 16 -
十、防范整改措施建议 ..... - 17 -
（一）牢固树立安全生产红线意识 ..... - 17 -
（二）加强高处特种作业人员安全教育宣传 ..... - 17 -
（二）加强空调售后行业安全监管 ..... - 17 -

怀集县下帅乡“1·29”一般高处坠落事故调查报告

2024年1月29日18时15分许，下帅壮族瑶族乡人民政府综合楼301宿舍进行空调拆装过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约71.2万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，县委书记于晓军、县长陈腾达分别作出批示：一是下帅乡要妥善做好死者善后及家属安抚工作；二是县公安等部门要进一步查明事故原因；三是县宣传部门要密切关注网络动态，防止不实炒作。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等有关法律法规规定，怀集县人民政府成立了由分管县领导任组长，县应急管理局、县司法局、县公安局、县总工会、县人社局、县住建局、县市场监督管理局、下帅乡人民政府等单位组成的怀集县下帅乡“1·29”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，并邀请县纪委监委和县检察院派员参与。根据调查需要，聘请了工程施工、工程管理、工程设计等领域共3名专家，成立专家组提供技术支撑服务。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、询问谈话、调查取证、专家论证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和有关情况，认定了事故性质和责任，总结了经验教训，提

出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，怀集县下帅乡“1·29”一般高处坠落事故是一起因空调拆装人员未按规定使用安全防护用品、未落实安全防护措施和未落实安全隐患排查对室外空调机安装支架进行检查加固造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事空调拆装概况

怀集县下帅壮族瑶族乡人民政府（以下简称下帅乡政府）综合楼原301宿舍空调设备，在2022年7月通过广东省政府采购智慧云平台电子卖场批量集中采购，由广州超卓机电工程有限公司拆除原1.5匹旧空调机（出厂日期为2014年10月），在原有空调支架上安装新格力牌空调（室外机KFR-35W/FNhXD52-B1型号机），安装后没有进行过维修。进入到2024年，为满足使用需要，下帅乡政府决定由党委委员邓*荣负责对部分空调机进行拆装调换及维修，原计划空调拆装及维修工作为将综合楼大会议室空调机与小会议室空调机拆装调换，对201宿舍空调机进行维修。在对201宿舍空调机进行维修过程中发现空调机功能不齐全，随后增加将301宿舍空调机与201宿舍空调机拆装调换。事故发生在将201宿舍原美的牌KF-35W-AD1（室外机）拆下后安装在301宿舍作业过程中。

（二）涉事空调拆装业主单位

下帅乡政府持有中共怀集县委机构编制委员会办公室在202

1年7月14日颁发的《统一社会信用代码证书》，统一社会信用代码：11441224007162926 9，机构名称：怀集县下帅壮族瑶族乡人民政府，机构性质：机关，机构地址：怀集县下帅乡文化路1号，负责人：韦*侣。

（三）涉事空调拆装承揽相关人员及单位

1.徐*钢，性别：男，民族：汉，出生：***，住址：广东省怀集县***，公民身份号码：***。持有《特种作业操作证》，操作项目：高处安装、维护、拆除作业，初领日期：2018年1月7日，于2023年11月8日完成复审，证件在有效期内。个人经营一家怀集县幸福街道众诚家电维修店，统一社会信用代码：92441224MA572XAN5F，成立时间：2021年9月1日，经营者：徐*钢，注册资本：10万元，企业类型：个体工商户，经营场所：***，经营范围：服务；家用电器维修、安装、清洗；零售：家用电器。

2.陈*安，性别：男，民族：壮，出生：***，住址：***，公民身份号码：***。持有《特种作业操作证》，操作项目：高处安装、维护、拆除作业，初领日期：2021年2月7日，应复审日期：2024年2月6日，证件在有效期内。个人在怀集县市监督管理局登记有一家怀集县下帅乡兄弟电器维修店，

统一社会信用代码：92441224MA56LQ2Q2F，成立时间：2021年6月18日，经营者：陈*安，注册资本：1万元，企业类型：个体工商户，经营场所：***，经营范围：服务；家用电器维修；零售：小家电、电器配件。陈*安在2022年10月份开始外出务工，期间其个人登记的怀集县下帅乡兄弟电器维修店没有实际经营。2024年1月份，徐*钢雇请陈*安作为空调安装辅助作业人员（小工），辅助开展空调安装工作。

（四）涉事空调拆装承揽过程

下帅乡政府与承揽涉事空调拆装作业人员徐*钢、陈*安无签订书面合同和协议[1]，通过电话约定确定承揽空调拆装事项。

2024年1月29日9时许，下帅乡政府党委委员邓*荣安排工作人员陈*玉电话联系陈*安协商空调机拆装调换及维修事项。陈*安当时没有答应空调机拆装调换及维修事项，回复陈*玉需要问过徐*钢后才确定。

随后，陈*安问询徐*钢下帅乡政府有空调机拆装及维修，要不要接下。徐*钢表示由其负责开具对公发票结算下帅乡政府拆装空调的款项，可以接下下帅乡政府空调拆装及维修事项。约10分钟后，邓*荣电话联系到陈*安，陈*安按照徐*钢意思答应2024年1月29日下午到下帅乡政府开展空调拆装及维修事项。

[1]《中华人民共和国民法典》
第七百七十条 承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。

（五）现场安全管理情况

1.下帅乡政府。邓*荣对空调拆装承揽作业人员提出室外高处作业时要做好安全防护、注意安全等要求，指派陈*玉负责带路，未指定现场协调管理人员，在进行301宿舍空调机与201宿舍空调机拆装调换作业前，未告知空调拆装作业人员301宿舍室外空调机的原安装支架存在使用年限过久可能存在锈蚀的问题。

2.空调拆装承揽方。在开展空调拆装前，徐*钢负责携带了挂点装置、安全绳、安全带等安全防护用品，两人作业过程中按照一人在室外从事高处作业时，另外一人作为作业安全负责人，负责辅助作业和落实安全防护用品。一是在进行具有坠落危险的高处作业前未对作业现场进行安全风险识别和安全检查，未确认现场作业条件是否符合安全作业要求。二是未制定作业方案或者安全防范措施，未严格落实安全防护用品未经落实不得作业的要求，徐*钢在301宿舍室外空调机进行制冷铜管和电气线连接高处作业时提出不用设置挂点，陈*安作为作业安全负责人未能及时制止和纠正高处作业人员违规作业的行为。

二、事故发生经过

2024年1月29日14时许，徐*钢提供携带空调拆装及维修所需工具和安全防护用品与陈*安一起到达下帅乡政府，由陈*玉领到现场分两次独立开展空调拆装及维修作业。

14时40分许，陈*玉把徐*钢和陈*安领到大、小会议室开展空调拆装调换作业。

16 时许，完成大、小会议室的空调拆装调换后，陈*玉把徐*钢和陈*安领到 201 宿舍进行空调维修，维修过程中发现空调机功能不齐全，随后确定将 301 宿舍空调机与 201 宿舍空调机进行拆装调换。陈*安负责将 201 宿舍、301 宿舍室外空调机拆下，并将从 301 宿舍拆下的室外空调机安装到 201 宿舍墙外，完成了 201 宿舍空调机的拆装。

18 时 15 分许，徐*钢和陈*安将从 201 宿舍拆下的室外空调机放到 301 宿舍窗户外墙的原安装支架上，陈*安在 301 宿舍整理工具；徐*钢站在 301 宿舍窗边将室外空调机与安装支架螺丝紧固后，将安全带穿戴在身上站上 301 宿舍窗沿整理制冷铜管；徐*钢整理好制冷铜管后，在没有高挂固定安全带和没有戴安全帽情况下，跨坐安装在外墙距离地面约 8.2 米的室外空调机上进行制冷铜管和电线连接作业；不久后陈*玉来到 301 宿舍门口问陈*安拿空调遥控器，这时两人听到物体坠落异响，陈*安立即到窗边查看，看见徐*钢和室外空调机坠落到室外窄巷地面上，徐*钢躺在地上想挣扎起身。陈*玉也随即到窗边查看，看见徐*钢和室外空调机坠落到室外地面上。

三、事故应急处置情况

（一）事故现场处置基本情况

陈*安发现事故发生后，见状即走下一楼查看，途中拨打了 120 急救电话，见徐*钢已经昏迷，额头、口鼻流血，就将徐*钢身体轻轻扶着，清理口鼻流血；下帅乡政府工作人员循声发

现情况后，拿来急救箱取出绷带为徐*钢伤口进行简单包扎；陈*玉立即向下帅乡主要领导韦*侣、分管领导邓*荣报告，下帅乡政府主要领导韦*侣立即赶到现场组织人员进行应急抢救；18 时 23 分，下帅乡卫生院院长梁*柱到达现场，进行现场施救；18 时 26 分，救护车到达现场，将徐*钢移出窄巷后即予抢救，同时送医院继续抢救，陈*安随救护车前往；19 时 5 分，医院宣布徐*钢重度颅脑外伤抢救无效死亡。

（二）事故善后处理

事故发生后，下帅乡政府成立了善后处理组，做好死者家属安抚工作和死者善后工作，目前社会舆情稳定。

（三）应急处置评估

事故发生后，现场作业人员立即拨打 120 急救电话；下帅乡政府反应迅速，迅速组织人员进行应急抢救；医护人员、120 救护车迅速到达现场进行施救并将伤员转运救治，现场处置措施得当，在事故应急处置中无次生衍生事故发生。事故发生后，下帅乡政府做好事故现场保护，在现场拉起警戒线防止人员进入，19 时 11 分分别向县委值班室、县政府总值班室报告事故情况，并做好续报；公安部门迅速对事件进行调查；事故处置工作有序开展，无相关舆情及不稳定因素。各单位部门对事故处置工作及时、有效。

四、事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡：空调拆装作业人员徐*钢（男，**岁，

广东省怀集县人）从距离地面约 8.2 米的外墙室外空调机上坠落至地面致重度颅脑外伤，经送院抢救无效死亡。据统计，事故造成的直接经济损失目前约为 71.2 万元。

五、现场勘验及相关情况

（一）事故现场情况

1. 拆装涉事室外空调机在 301 宿舍窗户室外，支承支架距地面高度约 7.66 米；涉事室外空调机型号为美的牌 KF-35W-AD1（室外机），质量约 30 千克，安装在支承支架后，室外空调机顶面距地面高度约 8.2 米。



图 1 事故坠落位置



图 2 拆装事故室外空调机位置

2. 空调机支架所采用的角钢为非标，且锈蚀严重，右侧支架贴墙受力角钢在与水平角钢采用铆钉连接孔顶处沿左边下斜断裂，上部分留在墙面，下部分和水平角钢以及斜撑角钢与室外空

调机相连；支架左边贴墙受力角钢和扭成麻花状斜撑角钢留在墙面，水平角钢扭成麻花状与空调机分离掉下地面。支架材质规格为：贴壁受力角钢为∠1.5×40、水平支承杆角钢为∠1.5×30、斜撑角钢为∠1.5×25。支架安装方式为后装与墙体固定。支架安装方法使用原有支架，支架制造为四个（约 10mm）拉拔螺栓与墙体连结（其中：水平支承角钢以上三个，水平杆下端一个）。



图 3 锈蚀严重右侧支架、铆钉连接孔顶处



图 4 支架材质规格

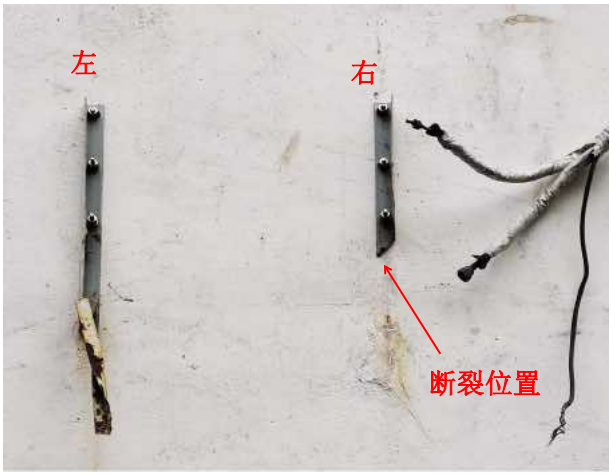


图 5 空调机支架断裂现场



图 6 坠落后室外空调机

3.空调机支架贴壁受力杆有四个拉拔螺栓安装孔，现场实际安装了水平支承角钢以上的三个拉拔螺栓，水平支承角钢下端部位安装孔没有安装拔螺栓。

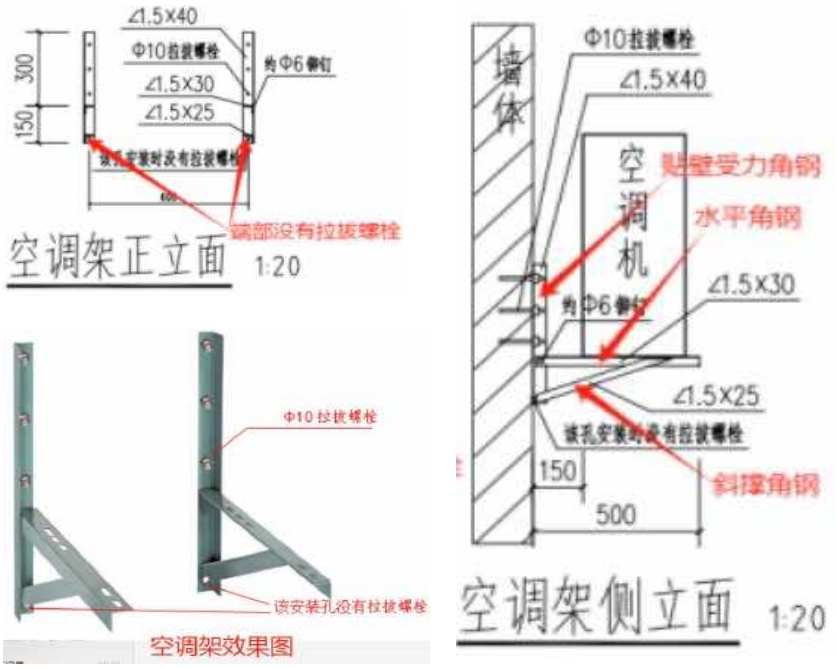


图 7 事故空调机支架示意图

4.事故坠落的室外地面材料为混凝土地面，较为坚硬。

5.现场未发现有可靠的安全带挂点或挂过安全带痕迹的固定物件。

6.现场和坠落点附近未发现有安全帽或安全帽碎片。

（二）事发时的气象情况

经查询，2024 年 1 月 29 日 18 时 1 分至 15 分，下帅乡政府天气气温 10.5℃，累计雨量 0.2mm，风速 0.0m/s（静风）。

六、事故原因及机理分析

（一）事故直接原因

经调查询问、现场勘验、资料调取、专家论证、综合分析认定，本起事故的直接原因为：徐*钢安全意识淡薄，在距离基准地面约8.2米的室外空调机上从事高处作业[2]，作业现场无法找到牢固可靠挂点时，仅将安全带穿戴在身上，未按规定设置安全带挂点或将安全带拴挂于牢固的构件、物体上[3]和未佩戴安全帽[4]，未落实安全防护措施情况下[5]骑坐在室外空调机上进行制冷铜管和电气线连接作业；由于原空调支架锈蚀严重且贴墙受力角钢最下端的拉拔螺栓未进行安装，右边支架的锈蚀帖墙受力角钢在徐*钢人体和室外空调机重量共同作用下产生偏心受力和自由摆动，超过其抗拉极限强度被撕断，室外空调机沿左边水平杆转动倾斜，致使徐*钢滑落与室外空调机分离，以自由落体方式头向下坠落地面，造成重度颅脑外伤而死亡。

（二）事故间接原因

1.未严格落实安全措施未经落实不得作业的要求。徐*钢到301宿舍室外空调机进行制冷铜管和电气线连接高处作业时要求不用设置挂点，仅将安全带穿戴在身上未落实安全防护措施情况

---

[2]《高处作业分级》(GB/T3608-2008)
3.1 在距离坠落高度基准面（3.2）2m或2m上有可能坠落的高处作业。
[3]《坠落防护装备安全使用规范》(GB/T23468-2009)
5.2.2.2 安全带应拴挂于牢固的构件或物体上，应防止挂点摆动或碰撞。
5.2.2.5 高处作业时,如安全带无固定挂点,应将安全带挂在刚性轨道或具有足够强度的柔性轨道上，禁止将安全带挂在移动或带尖锐棱角的或不牢固的物件上。
[4]《空调器高处作业安全规范》(DB44/T858—2011)
5.3.3.1 高处作业人员宜头戴安全帽，身穿紧口工作服，脚穿工作鞋，工作鞋应符合6.2.2的要求，不应穿拖鞋、硬底鞋、带钉或赤脚作业。
[5]《空调器高处作业安全规范》(DB44/T858—2011)
5.2.6 作业现场无法找到牢固可靠挂点或无法安装挂点装置时，不得进行作业。

下，陈*安作为作业安全负责人[6]未能及时制止和纠正高处作业人员违规作业的行为，导致防坠落安全防护措施未经落实就到室外从事高处作业。

2.未落实作业前安全隐患排查。空调拆装作业人员在进行空调拆装作业前，未按规定对室外空调机原安装支架的牢固程度和安全性进行检查[7]，未及时发现并对原安装支架锈蚀严重、缺少拉拔螺栓的情况进行更换或加固。

（三）事故的机理分析

1.徐*钢从301宿舍窗口出到室外跨坐在室外空调机上进行制冷铜管和电气线连接作业，面朝制冷铜管方向，因制冷铜管和电气线的接头在室外空调机侧面下部，骑坐在室外空调机顶上进行连接管线时必需弯背向下，这时人体重量相当大部分是作用在右边支架。

[6]《空调器高处作业安全规范》（DB44/T 858-2011）
5.3.3.4 空调器高处作业时，作业人员不得少于2人，并指定其中1名为作业负责人，落实所有安全技术措施和劳动防护用品，未经落实不得作业。

[7]《空调器高处作业安全规范》（DB44/T858—2011）
5.2.1 空调器高处作业前应对作业环境进行全面的了解。
5.2.7 维修和拆除空调器前，应先检查空调支架和室外机的牢固程度和安全性。

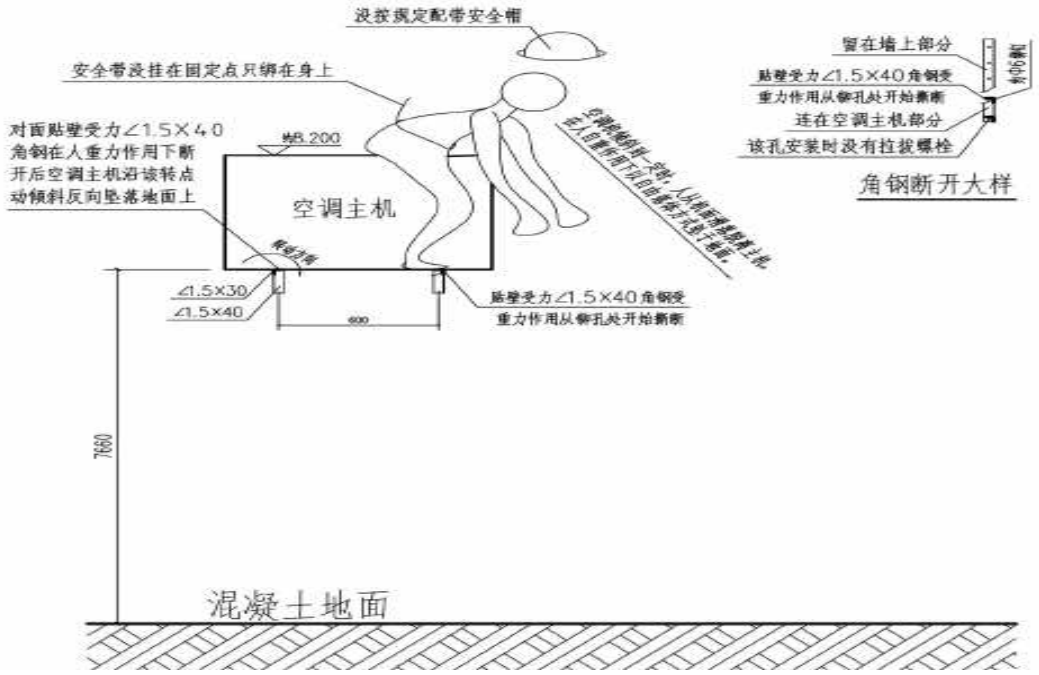


图 8 事故基本情况模拟图

2. 因室外空调机支架锈蚀严重、右侧支架贴墙受力角钢和水平角钢是铆钉连接，形成贴墙受力角钢面积减少和偏心受力，以及贴墙受力角钢最底端部原架体安装时少安装与墙面连结的拉拔螺栓可自由摆动，支架在人体和室外空调机重力共同作用下，贴墙受力角钢从铆孔附近首先超过其抗拉极限强度断裂破坏，室外空调机沿左边水平角钢转动，使得右边贴墙受力角钢以撕裂方式被拉断。

3. 贴墙受力角钢被撕断后，室外空调机连同支架下段继续沿左边水平角钢转动倾斜，倾斜到一定斜度，徐*钢以面朝下姿势人机分离，由于徐*钢仅将安全带穿戴在身上，未将安全带拴挂于牢固的构件、物体上，在人体重力作用下以自由落体方式迅速

坠落到地面，造成右额部有约 2cm×8cm 开放性伤口，坠落短暂后徐*钢爬起转身，因伤势过重无法站起而翻倒在地。

4. 室外空调机在自重作用下继续沿左边支架水平角钢转动，水平角钢与贴墙受力角钢铆钉连结点破坏分离，室外空调机在左边支架斜向角钢作用下顶底反转，反转到一定时斜向角钢与水平角钢连结点分离，向下坠落到地面。

5. 依据冲量定理 Ft=mv、自由落体运动学公式，徐*钢从约 8.2m 基准高度坠落，在贴近地面时速度 v 达到 12.68m/s，人体质量 m 约为 70kg，假定躯体冲击到地面作用时间 t 分别为 10ms、15ms、45ms、60ms、80ms、90ms。依据冲量定理算式估算冲击力 F=9862N～88760N，受到该等级的作用力，足以致人严重伤亡。

七、地方党委、政府存在的问题

下帅乡政府内部安全生产管理制度不完善，安全生产工作抓得不实不细“一岗双责”和“三管三必须”落实不全面，未健全外包单位维修作业和作业现场的安全管理[8]，未加强对空调拆装作业现场协调管理，对安全生产工作认识不足、重视程度不够。

八、事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员（共 1 人）

徐*钢，承揽涉事空调拆装的实际控制人，安全意识淡薄，

[8]《下帅乡政府内部安全生产管理制度》“一、消防安全管理，二、食品安全管理，三、安全用气管理，四、安全用电管理，五、车辆安全管理，六、文件印刷安全管理，七、公共区域安全管理，八、安全事故管理，九、其他事项。

未按规定使用安全防护用品、未落实高处作业安全防护措施[9]，对事故的发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议（共1人）

陈*安，涉事空调拆装特种作业人员，拆装中负责辅助作业和落实安全防护用品[10]，未能及时制止和纠正高处作业人员未按规定使用安全防护用品的行为，对事故负有责任，根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号，2013年8月29日国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正）第三十条第一款第（二）项的规定，应当提请发证机关撤销其特种作业操作证。由于其特种作业操作证未按期进行复审，已失效，建议由县应急管理局对其进行安全警示教育。

（三）有关行政部门及人员处理建议（共1人）

邓*荣，下帅乡党委委员，负责后勤保障，分管党政综合办公室，中共党员，涉事空调拆装项目负责领导，“一岗双责”“三管三必须”理念不够牢固，未全面履行分管业务工作的安全生产

---

[9]《坠落防护装备安全使用规范》(GB/T23468-2009)

5.2.2.2 安全带应拴挂于牢固的构件或物体上，应防止挂点摆动或碰撞。

5.2.2.5 高处作业时,如安全带无固定挂点,应将安全带挂在刚性轨道或具有足够强度的柔性轨道上，禁止将安全带挂在移动或带尖锐棱角的或不牢固的物件上。

《空调器高处作业安全规范》(DB44/T858—2011)

5.2.6 作业现场无法找到牢固可靠挂点或无法安装挂点装置时，不得进行作业。

《中华人民共和国安全生产法》

第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[10]《空调器高处作业安全规范》（DB44/T 858-2011）

5.3.3.4 空调器高处作业时，作业人员不得少于2人，并指定其中1名为作业负责人，落实所有安全技术措施和劳动防护用品，未经落实不得作业。

工作职责[11]，对空调拆装项目疏于管理，建议将相关线索移交县纪委监委按照有关规定进行处理。

（四）其他处理建议

建议责成下帅乡政府向县人民政府作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强安全生产等工作。

九、事故主要教训

（一）安全发展理念未牢固树立。习近平总书记多次强调：安全生产风险并不随着经济发展水平提高而自然降低，只要是工作不到位，早晚要出事；安全生产，任何时候都忽视不得、麻痹不得、侥幸不得。“1·29”一般高处坠落事故的发生，暴露出下帅乡政府未牢固树立底线思维和红线意识，落实“一岗双责”和“三管三必须”还存在差距，对安全生产工作认识不足、重视程度不够。

（二）违规作业问题突出。高处特种作业人员的安全风险意识淡薄，麻痹大意，未按规定使用安全防护用品、未落实高处作业安全防护措施问题突出，现场作业前未对作业环境进行全面的安全检查评估，将事故风险排除在作业之前，极易造成事故。

（三）空调安装高处作业管理薄弱。存在高处坠落特定安全风险的空调安装项目，存在分布零散、类型繁多、施工随意性大、

[11]《关于下帅乡领导班子成员2023年度分工调整的通知》（帅委发〔2023〕11号）
上述乡领导按分工分别负责相应的……安全生产……等“一岗双责”工作。
《广东省安全生产条例》
第八条 各级人民政府及有关部门主要负责人对本地区、本部门安全生产工作全面负责；分管安全生产工作的负责人对本地区、本部门安全生产工作具体负责；其他负责人在履行分管的岗位业务工作职责的同时履行相应的安全生产工作职责。

管理简单粗放，一些从业人员存在安全意识不强和技能不掌握等问题，各方监管责任存在盲区，安全管理较为薄弱，导致未能规范安全管理。

十、防范整改措施建议

（一）牢固树立安全生产红线意识。下帅乡政府要深刻吸取事故教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，切实增强忧患意识，坚持底线思维、极限思维，更好统筹发展和安全。要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，刚性压实安全生产工作责任。扎扎实实、踏踏实实推进安全生产治本攻坚三年行动，补短板、强弱项，切实夯实安全生产工作基础。

（二）加强高处特种作业人员安全教育宣传。县安委办组织县市场监督管理局、县住建局、县应急管理局等相关部门，对全县空调售后行业从事空调安装的高处特种作业人员开展一次安全生产教育宣传活动，通过开展案例警示、知识普及、现场安全管理、作业规范等实效的教育宣传活动，进一步提高特种人员的安全意识，消除麻痹思想及侥幸心理，努力形成“人人讲安全、个个会应急”的良好社会氛围。

（二）加强空调售后行业安全监管。各相关行业领域主管部门、各乡镇（街道）要根据各自职能，按照属地负责、行业管理、部门指导的原则，切实加强对空调售后行业的安全监管；县安委

办组织县市场监督管理局、县住建局、县应急管理局、各乡镇（街道）对全县空调售后行业开展一次安全生产专项检查，指导督促企业依法设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员，健全落实各级安全生产责任制、各岗位安全生产操作规程、劳动防护用品管理制度、特种作业人员管理制度、安全教育培训制度、生产安全管理制度、生产安全事故应急救援等制度，全面落实企业安全生产主体责任。